

生物练习专题3 细胞的生命进程

一、皮肤的自我修复

人体皮肤发生损伤后经组织修复过程可愈合。巨噬细胞等分泌的蛋白类因子 TGF- β 对皮肤组织修复有重要作用,其部分作用如图 1 所示,

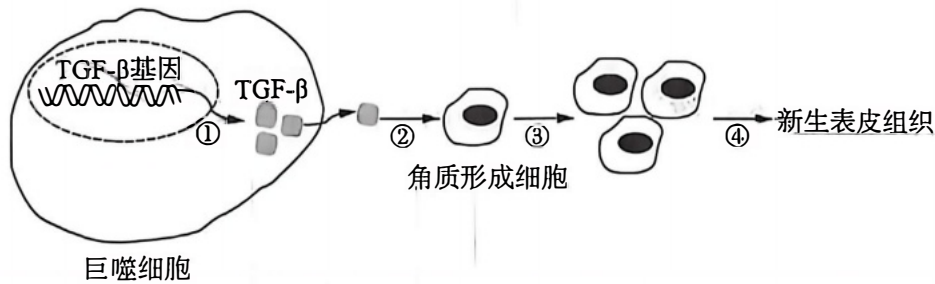


图 1

请据此回答下列问题,

1. 皮肤发生损伤后,受损细胞会发生被动死亡,该死亡方式属于_____ (选填“细胞凋亡”或“细胞坏死”),
2. 巨噬细胞可分泌 TGF- β 促角质形成细胞活化,而角质形成细胞经系列变化可为受损皮肤补充新生表皮,两种细胞功能上有差异的根本原因是_____.
3. 巨噬细胞中 TGF- β 基因与其他基因的功能不同是因其(). (单选)
A. 组成单位不同 B. 碱基序列不同 C. 空间结构不同 D. 碱基配对不同
4. 图 1 中_____ (选填数字序号)可代表细胞通过有丝分裂实现增殖,
5. 图 2 为皮肤损伤修复过程中观察到的部分组织细胞,在细胞周期中出现的先后顺序为_____ (将数字序号排序),描述图 2 细胞③中遗传物质发生的变化及其意义,



图 2

6. 人体许多疾病或意外伤害都是由组织或器官受到损伤而引起的。如果能够在体外保存和培养各种干细胞,就可以对受到损伤的组织或器官进行修复。将自体骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化为“胰岛样”细胞,以替代损伤的胰岛 β 细胞,达到治疗糖尿病的目的。下列叙述错误的是()。(多选)
A. 体外培养时由干细胞形成各种组织或器官体现了细胞全能性
B. 由骨髓干细胞分化成“胰岛样”细胞说明骨髓干细胞是全能干细胞
C. 骨髓干细胞与“胰岛样”细胞的基因组成不同,所以细胞结构功能不同
D. 骨髓干细胞与胰岛 β 细胞的基因表达情况不同

二、细胞分裂和分化

地钱是一种苔藓植物(如图3所示),性染色体为XY,其生活史有世代交替现象(如图4所示, $2n$ 和 n 代表染色体数),会经历孢子体和配子体两种不同的植物体形态。

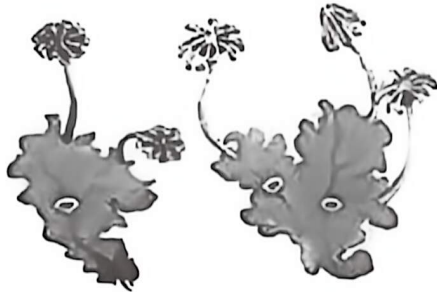


图3

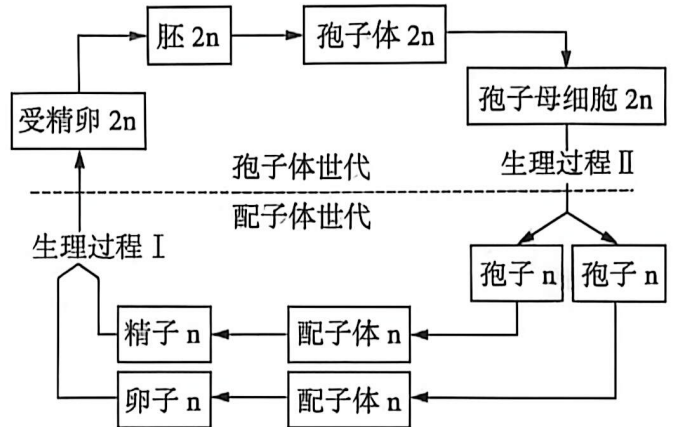


图4

请据此回答下列问题。

- 地钱具有重要的药用价值,可用植物组织培养的方法快速人工繁育。下列有关此过程的叙述不正确的是()。(单选)
 - 发生了细胞的脱分化、再分化
 - 形成的愈伤组织分化程度较高
 - 依据的原理是植物细胞的全能性
 - 若发生杂菌污染则难以获得目的植株
- 地钱的孢子体可以分为胞蒴、蒴柄、蒴足三部分,若比较这三部分结构细胞中的核酸,DNA _____(选填“完全”或“不完全”)相同,RNA _____(选填“完全”或“不完全”)相同。
- 过程I、II共同维持地钱染色体数目的恒定,其中生理过程I称为_____;从受精卵到孢子体的发育过程所进行的细胞分裂与生理过程II相比,共同特征是_____ (选填数字序号)。
 - ①需进行DNA复制
 - ②细胞分裂次数等于DNA复制次数
 - ③可发生基因突变
 - ④可发生基因重组

研究人员曾对中国东北地钱进行了染色体核型分析,结果如图5所示,1~8均为常染色体,而X代表性染色体。

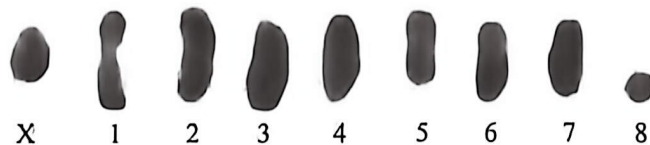


图5

- 染色体核型分析的取材应选用_____ (选填“分裂旺盛的生长点”或“不分裂的成熟组织”);取材后的制片过程应遵循正确的步骤,请完成排序:_____。(将数字序号排序)
 - ①用清水漂洗
 - ②用拇指垂直向下压片
 - ③用0.2%龙胆紫溶液染色
 - ④用20%盐酸溶液解离

5. 制片过程中,用 20%盐酸溶液解离的目的是_____。
6. 根据图 4、图 5 分析,研究者在进行此次染色体核型分析时,所用细胞取自_____
(选填“孢子体”或“配子体”),写出你的判断依据。

三、细胞生命历程

丙脂草醚是一种除草剂,研究人员利用洋葱根尖为实验材料,开展了丙脂草醚对植物细胞有丝分裂影响的实验研究。

请据此回答下列问题。

1. 植物的正常生长发育,离不开细胞的增殖、生长和_____等过程。与动物细胞的有丝分裂相比,植物细胞在分裂末期的不同之处是_____。
2. 研究人员将正常生长的洋葱根尖转入不同浓度的丙脂草醚溶液中,继续培养一段时间后,切取根尖 2~3 mm,以获取_____区的细胞,用于制作根尖细胞有丝分裂临时装片,制片前需对根尖进行解离、_____和染色,图 6 为显微镜下观察到的部分细胞图像。

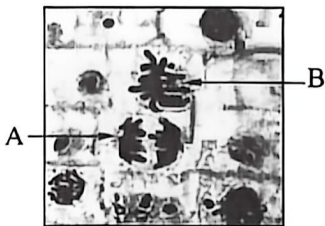


图 6

3. 据图 6 分析,箭头 A 所指细胞处于分裂的_____期,伴随着丝粒的分裂,_____分开,并移向两极。箭头 B 所指细胞的染色体数与核 DNA 分子数之比为_____。
4. 在显微镜下观察到的分生区细胞大多处于分裂间期,原因是_____
_____。研究者统计不同浓度丙脂草醚处理后处于不同时期细胞的个数,计算分裂指数(分裂期细胞数/观察细胞总数×100%),结果如下表所示。

丙脂草醚浓度	0%	0.012 5%	0.025 0%	0.050 0%	0.100 0%
根尖细胞有丝分裂指数	18.3%	8.5%	6.2%	4.2%	3.9%

5. 表中实验结果显示,随着丙脂草醚处理浓度升高,分裂期细胞_____,且在分裂期的细胞中,处于图 6 中箭头 B 所示时期细胞的比例增加,推测丙脂草醚可能会抑制_____。
6. 滥用除草剂或农药会对人体造成伤害,如误食百草枯会使肝脏受损,导致肝细胞的代谢活动中断而引起肝细胞死亡,该过程称为_____ (选填“细胞坏死”或“细胞凋亡”);因此丙脂草醚作为除草剂,在其安全性及适用性方面还需要进一步考虑的问题有_____。

四、线粒体

线粒体一般呈现棒状，但线粒体的形态也可以发生变化，可以通过发生融合和分裂来影响细胞功能。研究人员发现了图 5 所示的现象，线粒体通过分裂形成“甜甜圈”形状，进而影响生命活动。其中 FIS1、OPA1、M1 表示细胞中的三种调节蛋白。

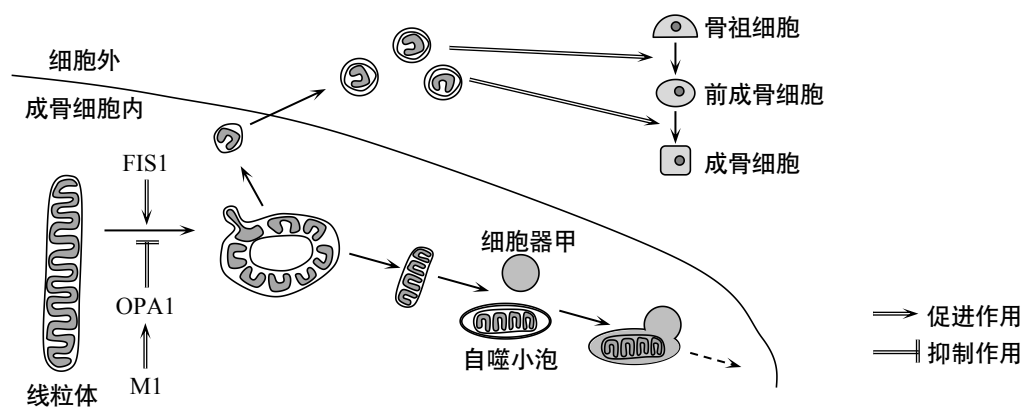


图 5

- 由图 5 可知，有部分线粒体片段可以从细胞内运输到细胞外，该运输主要通过_____的形式完成。
A. 自由扩散 B. 协助扩散 C. 主动运输 D. 胞吐
- 细胞内的部分线粒体片段可包裹在膜泡中形成自噬小泡，运输至细胞器甲后被销毁。则细胞器甲可能是_____。
- 从骨祖细胞到前成骨细胞到成骨细胞的过程称为_____。
A. 细胞增殖 B. 细胞分化 C. 细胞衰老 D. 细胞凋亡
- 骨祖细胞具有增殖能力，在人的骨祖细胞增殖过程中，染色体和 DNA 均会呈现规律性的变化。DNA 分子数由 46 增加到 92 的时期为_____；姐妹染色单体在着丝粒部位分开的时期为_____；DNA 会发生解旋的时期为_____。(编号选填)
①G₁期 ②S 期 ③G₂期
④前期 ⑤中期 ⑥后期 ⑦末期
- 据图 5 判断，下列说法正确的有_____。(编号选填)
①FIS1 的表达量增加能加速成骨作用
②OPA1 的表达量增加能加速成骨作用
③M1 的表达量增加会阻碍成骨作用